

RÉALISATION D'UNE PILE

TP

Objectifs : De nombreux objets du quotidien utilisent de l'énergie électrique. Une pile électrochimique est une source d'énergie autonome. **Quel est le principe de fonctionnement d'une pile ?**

Document 1: Protocole expérimental 1

- Dans un bécher, mélanger deux solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc de même volume et de même concentration en quantité de matière $c = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Plonger une lame de cuivre et une lame de zinc dans la solution obtenue.

Document 2: Capacité d'une pile

La capacité électrique d'une pile, notée Q_{max} , est la charge électrique maximale (en coulomb C) que la pile peut débiter durant toute sa durée de vie.

$$Q_{max} = n_{e^-,ech,max} \times N_A \times e$$

Q_{max} : charge de la pile en coulomb (C)

$n_{e^-,ech,max}$: quantité maximale d'électrons échangés en mole (mol)

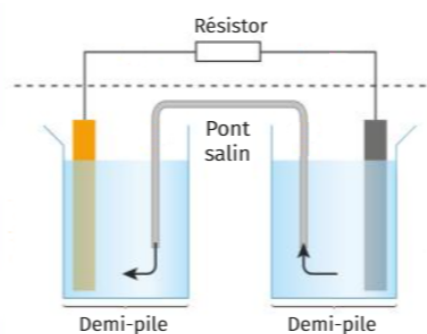
N_A : constante d'Avogadro ($N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

e : charge élémentaire ($e \approx 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Document 3: Données :

- Les ions cuivre (II) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ donnent une coloration bleue à la solution qui les contient.
- Couples oxydant/réducteur : Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn

Document 4: Protocole expérimental 2



Protocole expérimental 1

1. Observer l'expérience réalisée. En déduire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique.
2. Justifier l'expression "transfert spontané d'électrons par contact direct entre réactifs".
3. La constante d'équilibre de l'équation est 1×10^{37} . Montrer que le sens d'évolution spontanée prévu est compatible avec les observations expérimentales.

Protocole expérimental 2

4. Noter le sens conventionnel du courant.
5. Quel est l'intérêt d'ajouter un résistor au montage ?
6. Retirer le pont salin. Noter les observations. Formuler une hypothèse sur le rôle du pont salin.
7. A l'aide du sens du courant observé, déterminer si la réaction ayant lieu à chaque électrode est une oxydation ou une réduction.
8. Écrire l'équation de la réaction associée à la transformation ayant lieu lors du fonctionnement de la pile.
9. Compléter le schéma de la pile fourni.
10. Justifier l'expression "transfert spontané d'électrons par l'intermédiaire d'un circuit extérieur".
11. Déterminer la tension à vide de la pile, c'est à dire la tension mesurée entre ses électrodes quand le circuit est ouvert.
12. Dans le cas où il y a $1,00 \times 10^{-2}$ mol de zinc consommé, déterminer la capacité de la pile.

Schéma de la pile

